

Orientador: José Manuel Martins Ferreira

Título: Laboratório de Electrónica Digital Acessível via Web (acrónimo: LEDAW)

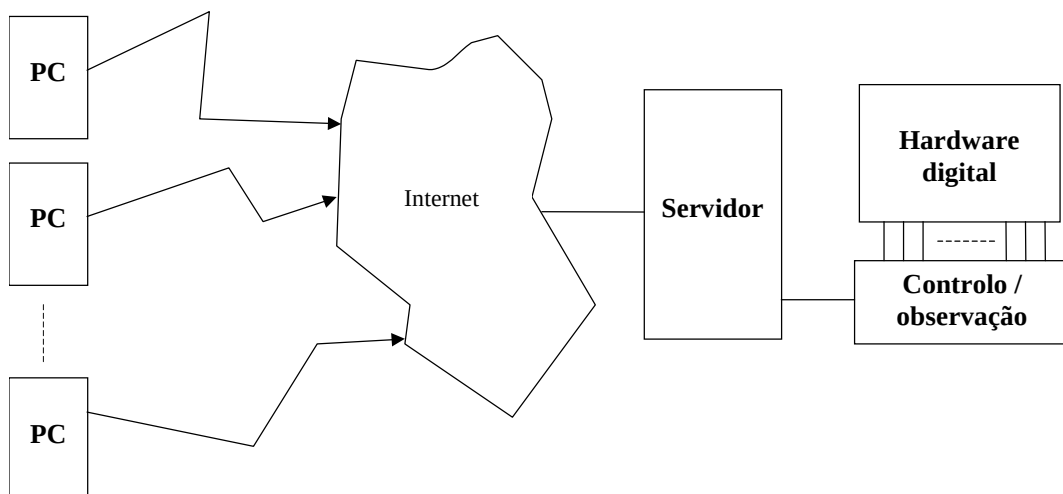
Descrição resumida:

Pretende-se implementar uma bancada de laboratório acessível via web (contendo hardware digital rodeado por módulos de controlo / observação), que permita realizar de forma remota experiências com electrónica digital.

alunos / ramo: 2 a 4 / ramo TEC

Descrição mais alargada:

A generalização de sistemas de ensino e aprendizagem baseados na Internet (WebCT, TopClass, etc.) permite a oferta de formação de forma flexível e tem sido alvo de uma aceitação crescente no meio universitário. Os sistemas actuais apresentam no entanto ainda algumas restrições, nomeadamente no que respeita a possibilitar o acesso a ambiente de laboratório, onde a presença física dos alunos continua a ser necessária. Este projecto pretende expandir um sistema comercial actualmente disponível na FEUP (ver <http://www.webct.com>) para permitir a realização remota de experiências relacionadas com electrónica digital. O esquema de princípio da solução pretendida pode ser representado como se ilustra na figura abaixo:



Atendendo à complexidade que estaria associada a uma abordagem genérica, a primeira fase do projecto consistirá em seleccionar um domínio restrito de experimentação, em relação ao qual serão então implementadas as facilidades necessárias para permitir a realização remota de experiências. A selecção deste domínio e a análise mais detalhada das tarefas a levar a cabo permitirá a construção de uma especificação técnica detalhada, podendo a partir daí iniciar-se o trabalho de desenvolvimento. Este trabalho terá uma componente de hardware, que se prevê reduzida, e uma componente principal de software, quer no lado do servidor que no do cliente.